

CAV DE SUELO PROYECTO

“PARQUE FOTOVOLTAICO SAN ISIDRO”

CARACTERIZACIÓN FLORA Y
VEGETACIÓN TERRESTRE



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA	4
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
4.2	CAMPAÑA DE TERRENO	4
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	5
4.4	FLORA TERRESTE	8
4.4.1	Nomenclatura taxonómica	8
4.4.2	Tipos biológicos	9
4.4.3	Origen geográfico	9
4.4.4	Estados de conservación	9
4.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN.....	11
5	RESULTADOS.....	13
5.1	ÁREA DE INFLUENCIA	13
5.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	14
5.2.1	Vegetación Terrestre	14
5.3	PREDIO 280-10	15
5.3.1	Campaña de terreno y puntos de muestreo	15
5.3.2	Caracterización de la vegetación terrestre.....	16

5.3.3	Clasificación de la vegetación	21
5.3.4	Flora terrestre	21
5.3.5	Singularidad ambiental	23
5.4	PREDIO 276-95	24
5.4.1	Campaña de terreno y puntos de muestreo	24
5.4.2	Caracterización de la vegetación terrestre.....	25
5.4.3	Clasificación de la vegetación	29
5.4.4	Flora terrestre	30
5.4.5	Singularidades ambientales.....	33
5.5	PREDIO 276-98	34
5.5.1	Campaña de terreno y puntos de muestreo	34
5.5.2	Caracterización de la vegetación terrestre.....	35
5.3.3	Clasificación de la vegetación	39
5.5.4	Flora terrestre	39
5.3.5	Singularidad ambiental	42
6	CONCLUSIONES.....	44
7	BIBLIOGRAFÍA.....	46

CARACTERIZACIÓN CAV SUELO PARQUE FOTOVOLTAICO SAN ISIDRO LINEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Proyecto “Parque Fotovoltaico San Isidro”, ubicado en la comuna de Quillota, región de Valparaíso, tiene al suelo como uno de los principales recursos naturales afectado por la pérdida temporal de productividad, por ello, el titular en el contexto de la Adenda presenta el Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) que considera beneficiar otros suelos, destinados a la producción agrícola, mediante un proyecto de mejora del riego.

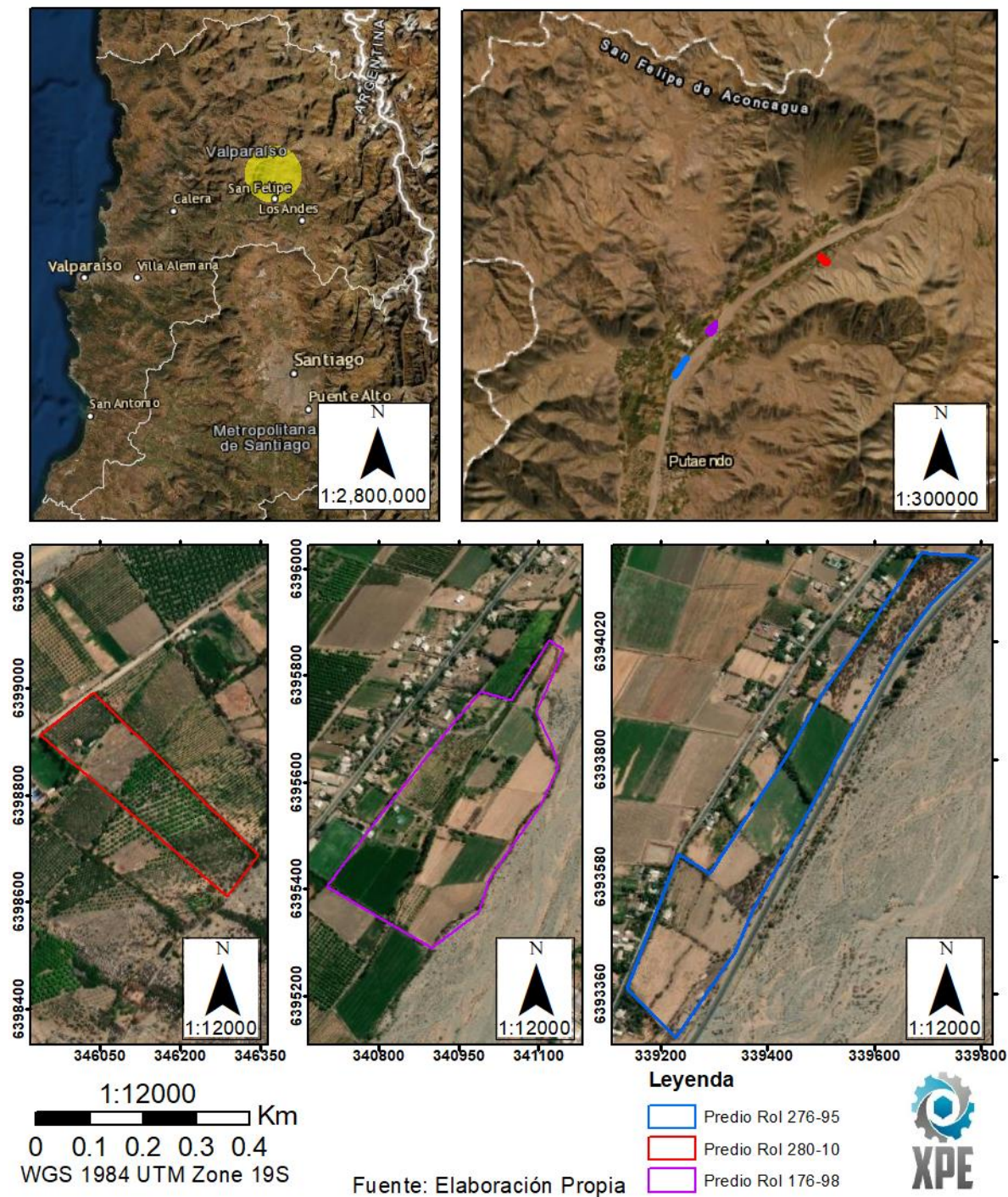
El aumento de la seguridad del riego, que mejorará la productividad de los suelos, se pretende alcanzar mediante la construcción de riego tecnificado y la construcción o mejoramiento de un tranque, además de la realización de actividades complementarias a estas obras en el predio rol 280-10, rol 276-95 y rol 276-98, todos ubicados en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

Conforme a lo anterior, el objetivo del presente informe es la caracterización del componente Flora y Vegetación, con el fin de determinar las posibles modificaciones que puedan generar sobre el medio natural por el desarrollo de actividades relacionadas a la implementación de proyecto.

En este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante una campaña de terreno.

En la Figura 1 se presenta el emplazamiento de los predios donde se realizará el compromiso ambiental voluntario.

Figura 1. Emplazamiento del área de estudio.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2014), que señala que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que requieran de la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales, su representación cartográfica (layout del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto que se modificarán sobre las comunidades vegetaciones observables y discriminables en una ortofoto mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.2 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno, una el 2 de agosto del 2021 en el predio 280-10, otra el día 3 de agosto del 2021 en el predio 276-95 y una última el día 4 de agosto del 2021 en el predio 276-98.

Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-

cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1: 5.000, a partir de una ortofoto 1: 1.000 de mayo de 2020. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación y de las campañas en terreno se determinaron los números de puntos de muestreo. Estos fueron determinados en forma aleatoria en el área de influencia, considerando el grado de homogeneidad, la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25

Tipo Biológico	Estrato (m)
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.4 FLORA TERRESTRE

La flora terrestre será determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de parcelas cuadradas de 100 m² y de transectas de 100 m en el terreno.

4.4.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

¹[Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

²[Http://www.theplantlist.org/](http://www.theplantlist.org/)

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2 Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR³ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 3. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

³ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁴ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁵ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

4 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

5 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁶ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁷ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

5 RESULTADOS

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA

Considerando la metodología y la definición previa de área de influencia (AI), se tiene que administrativamente los predios se encuentran ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso.

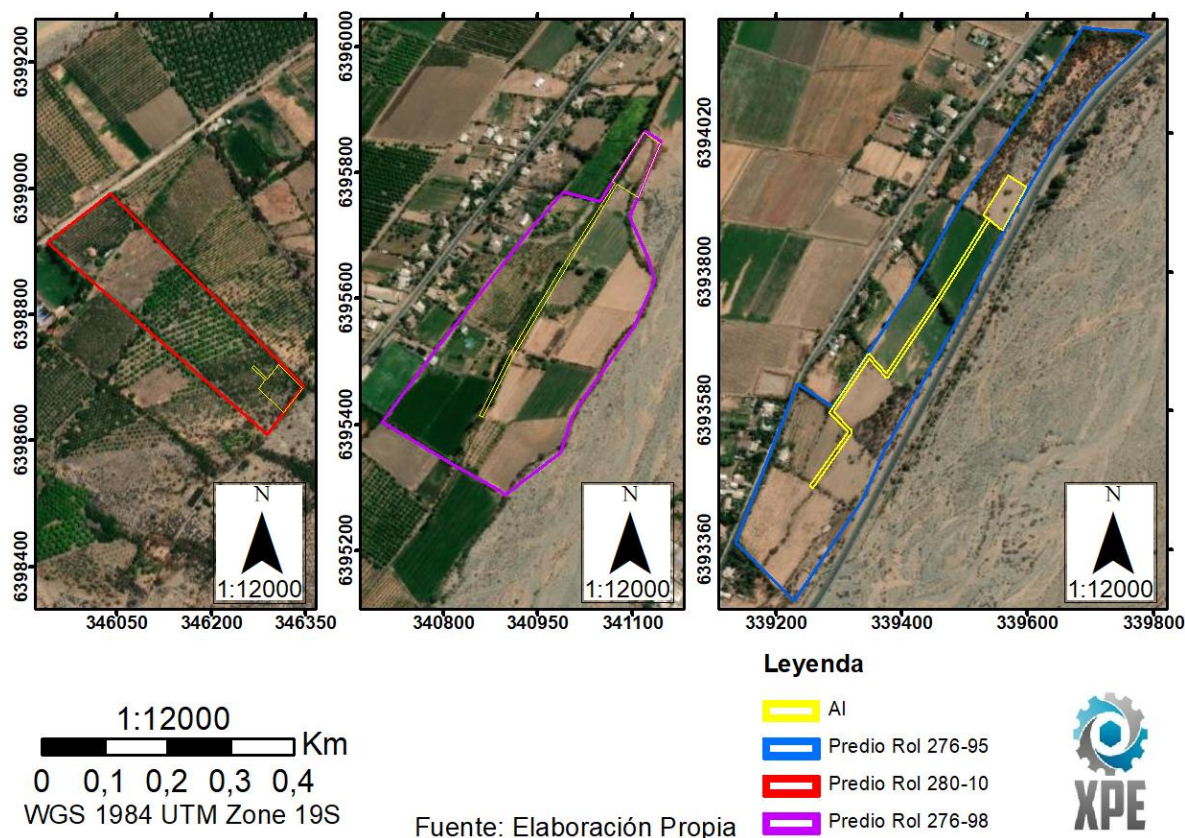
El sector del proyecto en términos vegetacionales, de acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), el área del Proyecto se ubica en la formación vegetacional “Matorral Espinoso” y “Matorral Esclerófilo”, además, cabe considerar que los predios se encuentran cercano está la formación “Bosque espinoso”.

6 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

7 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

Para establecer el AI total, se consideraron los límites prediales siendo el de rol 280-10 de 0,27 ha, el predio rol 276-95 de 0,63 ha y el predio 276-98 de 0,59 ha dando un Área de Influencia total de 1,49 ha. Esto es representado en la siguiente cartografía:

Figura 2. Área de influencia del Proyecto de la componente Flora y Vegetación terrestre.



5.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.2.1 Vegetación Terrestre

Gajardo (1994) ubica el Proyecto en la Ecorregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque esclerófilo costero. Esta formación vegetal, es descrita como una unidad profundamente afectada a partir de actividades humanas y los cambios de uso de suelo constantes con fines productivos. Se puede describir como una zona muy heterogénea con respecto a su nivel de composición florística y estructura espacial, en la que aún pueden encontrarse relictos ambientales con las características originales del área.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia de cada predio del Proyecto se ubica en la ecorregión del Matorral y del Bosque esclerófilo. Particularmente, Luebert y Pliscoff (2017) en su Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, incluyen el área de estudio dentro del piso de P27: “Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* - *Colliguaja odorífera*”. Este se inserta en un clima mediterráneo, el cual presenta un alto contraste, tanto en precipitación como en temperatura. Tiene una marcada época de verano cálida con sequía y una fría donde ocurren las precipitaciones. Su distribución es sectores planos o con pendiente suave en la depresión intermedia de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, tienen una baja superficie de remanente original puesto que han sido desplazados por actividades agrícolas principalmente.

El matorral espinoso representa la transición entre matorrales desérticos y bosque espinoso. Dominan arbustos leñosos altos y espinosos y suculentas arrosetadas espinosas. El piso P27 corresponde a un matorral dominado por *Trevoa quinquenervia*, *Colliguaja odorífera* y *Schinus molle*, con presencia ocasional de elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes más altas. Los arbustos *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa* son también frecuentes. Las laderas de exposición norte están dominadas por *Echinopsis chilensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación. Este piso está sometido constantemente a presiones antrópicas por lo que podría corresponder a una fase de degradación del bosque esclerófilo original o de un matorral arborescente.

5.3 PREDIO 280-10

5.3.1 Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para la caracterización de la línea base se realizó una campaña de terreno durante 2 de agosto del 2021, que permitió caracterizar el área de influencia.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV), a lo observado en terreno y considerando que al ser un predio agrícola se presenta una alta homogeneidad, se definieron 3 puntos de muestreo dentro del área de influencia. En cada punto de muestreo se realizó una parcela de 100m².

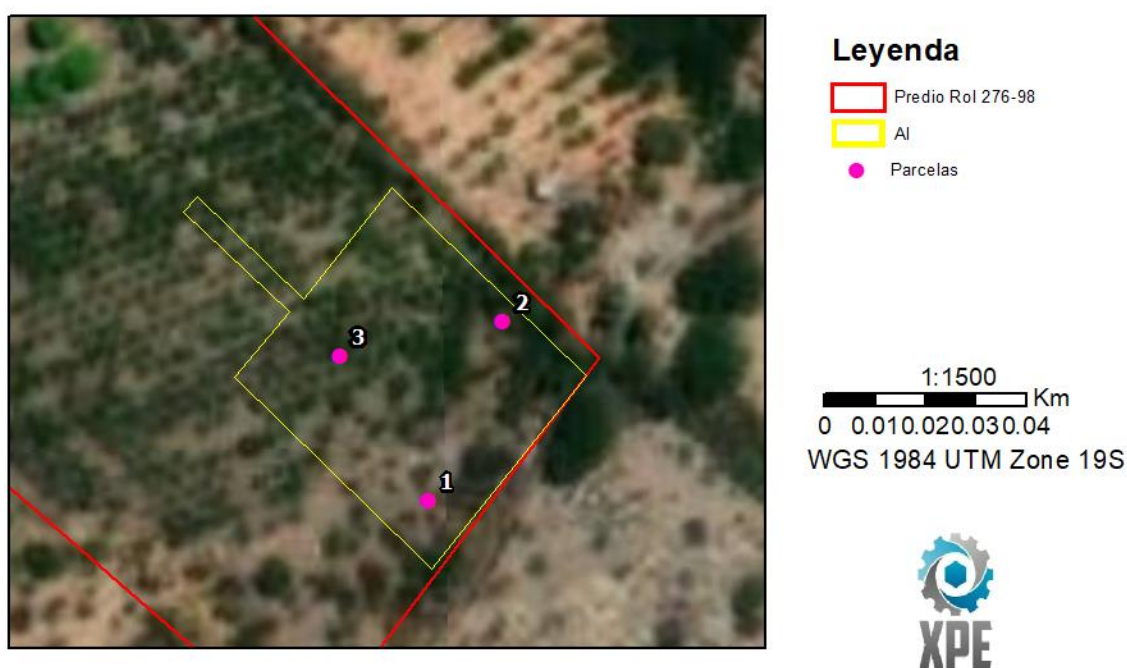
Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y 0, respectivamente.

Tabla 4. Puntos de muestreo de vegetación.

UTM HUSO 19S WGS1984		
	ESTE	NORTE
P1	346313.14	6398658.24
P2	346328.00	6398693.85
P3	346295.61	6398686.92

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia del predio 280-10.



Fuente: Elaboración Propia

5.3.2 Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de 2 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Cultivo agrícola y Vegetación de borde. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia del predio 280-10.

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Cultivo agrícola	CA	0,214	79,26
Vegetación de borde	VB	0,056	20,74
TOTAL		0,27	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la 0, la unidad de vegetación más representativa dentro del área de influencia corresponde a la unidad de Cultivo agrícola la cual abarca una superficie de 0,214 ha (79,26%), seguido por la unidad de Vegetación de borde con una participación del 0,056 ha (20,74%). Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 4.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Cultivo agrícola

Corresponde a un sector plano donde se cultivan duraznos (*Prunus pérsica*). Estos árboles forman una cobertura entre 25-50% y miden entre 4 a 8 metros. En esta UHV se encuentra un individuo juvenil aislado de *Maytenus boaria*. Representando al estrato arbustivo se registró la especie *Psoralea glandulosa*, con una altura entre 1 y 2 metros y una cobertura muy escasa. Finalmente, hay un estrato herbáceo con escasa cobertura y altura de 5 a 25 centímetros donde las especies dominantes son *Verónica arvensis* y *Erodium moschatum*, acompañadas de *Raphanus raphanistrum* y especies del género *Bromus*.

Fotografía 1. Formación de Plantación de *Prunus pérsica*.



Vegetación de borde

Corresponde a un sector que se inserta en una ladera baja con pendiente entre 20 a 45 grados y con exposición noroeste. La formación vegetal se presenta en el borde del predio, el cual limita con a una acequia que provee un flujo constante de agua. Esta UHV presenta arbóreos aislados con individuos de altura entre 2 y 4 metros y una cobertura entre 5-10%; las especies dominantes son *Acacia caven*, *Schinus polygamus* y *Maytenus boaria*. Es acompañado por un estrato arbustivo con individuos que presentan una altura entre 1 y 2 metros los que configuran una cobertura de 5 a 10%; la especie dominante para este estrato es *Baccharis linearis*, que es acompañada por individuos juveniles de *Schinus polygamus*. Finalmente, se encuentra un estrato herbáceo, principalmente bajo los individuos arbóreos *Schinus polygamus* y *Maytenus boaria*, con una cobertura entre 10 y 25% y con altura entre 1 y 2 metros; la especie dominante es *Verbascum virgatum*, la que es acompañada por *Raphanus raphanistrum*, *Urtica urens* y *Osmorhiza chilensis*.

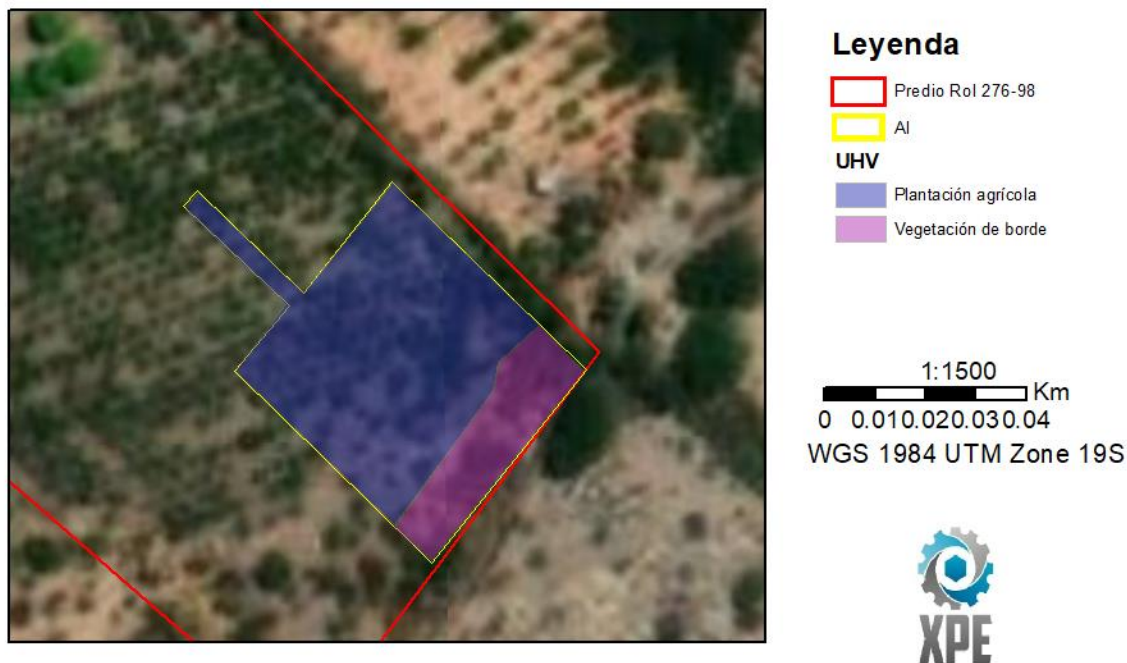
Fotografía 2. Vegetación de borde.



Fotografía 3. Vegetación de borde.



Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Fuente: Elaboración Propia

5.3.3 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro de la formación vegetal descrita no se cumple con los requisitos legales en términos de superficie, extensión, cobertura y presencia de especies originarias del país. De esta manera, no se requiere de la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

5.3.4 Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociadas a cada unidad vegetacional, la cual se caracterizó según su descripción COT, e, identificando las especies según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación. Como resultado de ello se registró la presencia de 22 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla.

Tabla 6. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia del predio 280-10.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
2	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
3	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Brassicaceae	Brassica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
4	<i>Bromus sp</i>	-	Poaceae	Bromus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
5	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo alemán	Rosaceae	Crataegus	Arbóreo	Alóctono	N/A	N/A
6	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Erodium	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
7	<i>Fumaria parviflora</i>	Hierba de la culebra	Fumariaceae	Fumaria	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
8	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Maytenus	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
9	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Fabaceae	Medicago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
10	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil del monte	Apiaceae	Osmorhiza	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
11	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Plantago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
12	<i>Prímula sp</i>	-	Primulaceae	Prímula	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
13	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	Proustia	Arbustivo	Endémica	N/A	N/A
14	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Rosaceae	Prunus	Arbóreo	Alóctono	N/A	N/A
15	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Fabaceae	Psoralea	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
16	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Quillaja	Arbóreo	Endémica	N/A	N/A
17	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	Brassicaceae	Raphanus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
18	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Anacardiaceae	Schinus	Arbóreo/Arbustivo	Endémica	N/A	N/A
19	<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	Solanaceae	Solanum	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
20	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Urticaceae	Urtica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
21	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Scrophulariaceae	Verbascum	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
22	<i>Verónica arvensis</i>	Verónica	Plantaginaceae	Verónica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A

N/A: No Aplica. Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, éste incluye dos divisiones identificadas como Magnoliopsida y Liliopsida. En términos cuantitativos, Magnoliopsida es la que alberga más especies (21), de las cuales se identifican una familia como la más representativas siendo ésta Fabaceae (3) representando el 13,64%, luego la siguen Plantaginaceae, Brassicaceae, Asteraceae y Rosaceae (2) representando cada una un 9,09%. La clase Liliopsida está representada por especies del género Bromus, perteneciente a la familia Poaceae (1) que representa el 4,55% del total.

Tabla 7. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	N° Familias	N° Géneros	N° Especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	1	1	1
Magnoliopsida	15	21	21

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 22 especies de flora vascular identificadas, 9 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 40,9% del total; 13 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 59,1% del total. De las 9 especies nativas 3 son endémica.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

5.3.5 Singularidad ambiental

Respecto de las singularidades ambientales de la vegetación nativa descritas en el listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto, es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente. En base a estos criterios se identifica:

Presencia de especies endémicas.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de 3 especies endémicas: *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria* y *Schinus molle* (Tabla 6). El nivel de endemismo de la flora vascular respecto del total de las especies identificadas alcanza un 13,64%, lo que puede entenderse como un porcentaje bajo. Esta condición se explica en que el sector donde se emplaza el proyecto está fuertemente intervenido, en las cuales hay circulación constante de vehículos y la constante rotación de siembra con diferentes especies productivas para el rubro agrario. La excepción a lo anterior solo corresponde con la formación vegetacional de secano con componentes esclerófilos ubicada en el borde predial. Esto último podría explicar la presencia de estas tres especies que son características del piso vegetacional correspondiente a esta zona.

Finalmente, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de especies con distribución restringida, presencia de bosque nativo de preservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas cercanas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

5.4 PREDIO 276-95

5.4.1 Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para la caracterización de la línea base se realizó una campaña de terreno durante 3 de agosto del 2021, que permitió caracterizar el área de influencia.

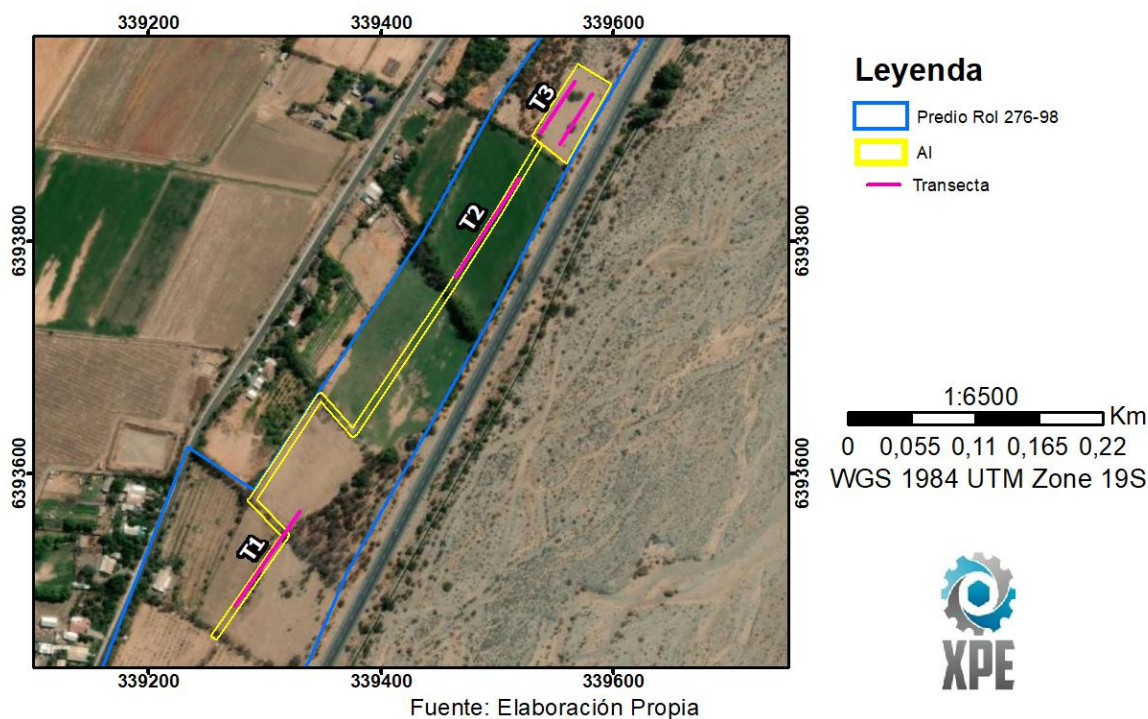
Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV), a lo observado en terreno y considerando que al ser un predio agrícola se presenta una alta homogeneidad, se definieron 3 puntos de muestreo dentro del área de influencia. En cada punto de muestreo se realizó una transecta de 100m². Por la morfología del predio se realizó el último transecto dividido en partes (T3, Tabla 8). Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y 0, respectivamente.

Tabla 8. Puntos de muestreo de vegetación.

UTM HUSO 19S WGS1984				
	INICIO		FIN	
	Este	Norte	Este	Norte
T1	339274.21	6393485.97	339330.37	6393566.87
T2	339463.70	6393768.73	339519.66	6393854.27
T3(1)	339537.55	6393892.90	339567.20	6393937.89
T3(2)	339582.29	6393926.69	339554.61	6393883.06

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia 276-95.



5.4.2 Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de 3 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Cortina cortavientos, Pradera y Arbóreas aisladas; aparte de estas UHV en el predio también hay 0,0391 ha de suelo desnudo. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la siguiente Tabla.

Tabla 9. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Cortina cortavientos	AA	0,027	4,55
Pradera	CA	0,302	50,84
Arbóreas aisladas	JO	0,265	44,61
TOTAL		0,594	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la 0, la unidad de vegetación más representativa dentro del área de influencia corresponde a la unidad de Arbóreas aisladas la cual abarca una superficie de 0,265 ha (44,61%), seguido por Pradera con una participación de 0,302 ha (50,84%) y finalmente cortina cortavientos con 0,027 ha (4,55%). Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 4.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Bosque Nativo

Corresponde a la UHV que se encuentra en un sector plano en dos partes de la zona suroeste del predio. Presenta un estrato leñoso alto con una cobertura muy clara (10 a 25%) e individuos que miden entre 2 y 4 metros; las especies dominantes es *Acacia caven* y está acompañada por *Crataegus monogyna* y *Robinia pseudoacacia*. Bajo la última especie se encuentra un estrato herbáceo con individuos menores a 50 cm de altura y con una cobertura clara (10-25%) dominado por *Euphorbia helioscopia* acompañada por *Conium maculatum*.

Es importante indicar, que en la intercepción con el área de influencia, el bosque se comporta (debido a su manejo preexistente) como una cortina cortavientos, no obstante, representa una continuidad con un rodal aislado que cumple con los atributos de bosque nativo.

Fotografía 4. Formación de Cortina cortavientos.



Pradera

Corresponde a unidades con escasa vegetación y solo con un estrato herbáceo. Los individuos tienen una altura menor a 25 centímetros y forman un espacio con cobertura clara (25-50%). Domina la especie *Plantago lanceolata*, que es acompañado por *Medicago sativa* y *Trifolium repens*. Esta conformación se explica porque es una zona que está destinada para la alimentación del ganado.

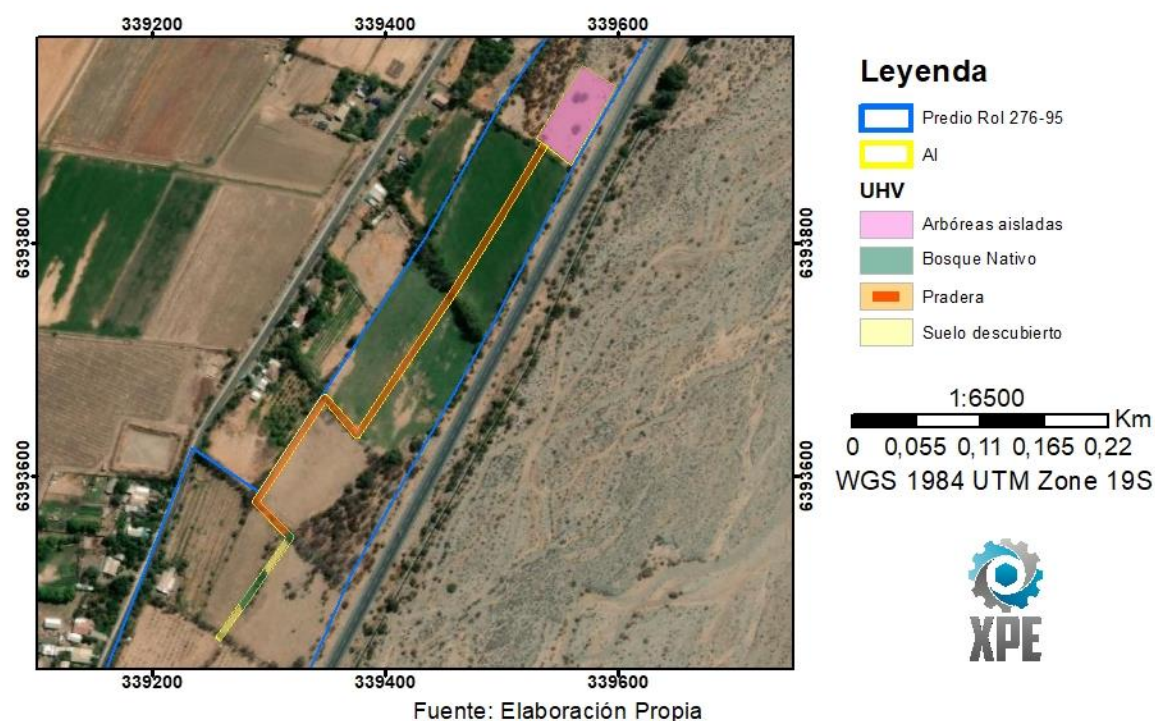
Fotografía 5. Formación Pradera.



Arbóreas aisladas

Corresponde a la unidad que se encuentra en el futuro tranque del proyecto. Es un sector plano con un estrato leñoso alto representado por árboles aislados con cobertura muy escasa (1-5%) y donde sus individuos miden entre 2 y 4 metros. Las especies dominantes son *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*. Bajo estos encontramos un estrato herbáceo muy escaso (1-5%) con individuos de altura menor a 25 centímetros y dominado por las especies *Plantago lanceolata* y *Medicago sativa*.

Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



5.4.3 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que la formación vegetal denominada como bosque nativo cumple con los requisitos legales en términos de superficie, extensión, cobertura y presencia de especies originarias del país para ser categorizada como una unidad de Bosque Nativo.

No obstante esta clasificación, debido a las características de las partes, obras y acciones del proyecto, particularmente en el área donde se intercepta con la formación de bosque, el Proyecto de riego contempla la instalación de una manguera de HDPE de 500 mm ubicada sobre la superficie del suelo, por lo que para su instalación no se requerirá de la corta o intervención de ningún ejemplar arbóreo del bosque nativo. De esta manera, se descarta la aplicabilidad de la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial N°148 según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

Adicionalmente, se descarta la aplicabilidad del Decreto 366 del Ministerio de tierras y colonización de 1944, debido a que el área de emplazamiento del proyecto efectivamente corresponde a un área de aprovechamiento agrícola inmediato.

5.4.4 Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional, la cual se caracterizó según su descripción COT, e, identificando las especies según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación. Como resultado de ello se constataron la presencia de 23 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla.

Tabla 10. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
2	<i>Adesmia confusa</i>	Palhuén	Fabaceae	Adesmia	Arbustivo	Endémica	N/A	N/A
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
4	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Brassica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
5	<i>Bromus sp</i>	-	Poaceae	Bromus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
6	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Cestrum	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
7	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Conium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
8	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo alemán	Rosaceae	Crataegus	Arbóreo	Alóctono	N/A	N/A
9	<i>Euphorbia collina</i>	Pichoa	Euphorbiaceae	Euphorbia	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
10	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Lecherula	Euphorbiaceae	Euphorbia	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
11	<i>Malva nicaensis</i>	Malva	Malvaceae	Malva	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
12	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Fabaceae	Medicago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
13	<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	Oxalis	Herbácea	Endémica	N/A	N/A
14	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Plantago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
15	<i>Primula sp</i>	-	Primulaceae	Primula	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
16	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Fabaceae	Prosopis	Arbóreo	Nativa	VU	DS 13 MMA 2013
17	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	Brassicaceae	Raphanus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
18	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Fabaceae	Robinia	Arbóreo	Alóctono	N/A	N/A
19	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Rubus	Arbustivo	Alóctono	N/A	N/A
20	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Brassicaceae	Sisymbrium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
21	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Fabaceae	Trifolium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
22	<i>Tristerix tetrandrus</i>	Quintral del álamo	Loranthaceae	Tristerix	Hemiparásito	Nativa	N/A	N/A
23	<i>Verónica arvensis</i>	Verónica	Plantaginaceae	Verónica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A

N/A: No Aplica; VU: Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, éste incluye dos divisiones identificadas como Magnoliopsida y Liliopsida. En términos cuantitativos, Magnoliopsida es la que alberga más especies (22), de las cuales se identifican una familia como la más representativas siendo ésta Fabaceae (6) representando el 16,67%, luego la sigue la familia Brassicaceae (3) representando cada una un 8,33% y finalmente Euphorbiaceae y Rosaceae con 2 especies cada una (5,56%). La clase Liliopsida está representada por especies del género Bromus, perteneciente a la familia Poacea (1) que representa el 2,78% del total.

Tabla 11. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	N° Familias	N° Géneros	N° Especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	1	1	1
Magnoliopsida	12	21	22

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 23 especies de flora vascular identificadas, 8 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 34,78% del total; 15 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 65,21% del total. De las 8 especies nativas, 2 son endémicas (8,7%).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, la especie *Prosopis chilensis* se encuentra en estado de conservación “Vulnerable”. En el área de influencia se registran 3 individuos en la zona del tranque con las siguientes coordenadas:

Tabla 12. Coordenadas geográficas del registro de la especie *Prosopis chilensis*.

Prosopis chilensis PREDIO 276-95		
	ESTE	NORTE
1	339563.53	6393925.62
2	339570.73	6393926.56
3	339565.00	6393901.00

Fuente: Elaboración propia.

5.4.5 Singularidades ambientales

Respecto de las singularidades ambientales de la vegetación nativa descritas en el listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto, es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente. En base a estos criterios se identifica:

Presencia de especies endémicas.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de 2 especies endémicas: *Adesmia confusa* y *Oxalis rosea*, endemismo que se sustenta en que son los vestigios de especies características de la zona según su historia biogeográfica. (Tabla 7). El nivel de endemismo de la flora vascular respecto del total de las especies identificadas alcanza un 8,7%, lo que puede entenderse como un porcentaje bajo, el cual se debe a que es un predio agrícola con una alta intervención antrópica. Cabe destacar que *Oxalis Rosea* fue encontrada como ejemplar aislado, mientras que *Adesmia confusa* es solo un individuo que está en la zona del tranque.

Presencia de especies en estado de conservación

Dentro del área de influencia se detectó la presencia de 3 ejemplares de *Prosopis chilensis*, especie que actualmente se encuentra categorizada como vulnerable. En términos relativos, debido a la magnitud y extensión de las partes, obras y acciones del Proyecto la afectación de estos 3 ejemplares puede ser considerada como marginal.

Esto, en virtud que el contexto en que se encuentra el área de influencia corresponde a un entorno altamente productivo y de uso agrícola intensivo. En estos lugares de la zona central, es común ver ejemplares de especies esclerófilas, entre las que se encuentra el Algarrobo, cumpliendo funciones de árboles sombra para el ganado o bien como elementos de cortinas corta viento dentro de la matriz agrícola-productiva.

No obstante, el titular contempla realizar una plantación complementaria en el área declarada como bosque nativo de 9 ejemplares de *Prosopis chilensis* obtenidos de un vivero local que permita contribuir con la mantención de la presencia de esta especie en el lugar.

5.5 PREDIO 276-98

5.5.1 Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para la caracterización de la línea base se realizó una campaña de terreno durante 4 de agosto del 2021, que permitió caracterizar el área de influencia.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV), a lo observado en terreno y considerando que al ser un predio agrícola se presenta una alta homogeneidad, se definieron 4 puntos de muestreo dentro del área de influencia. Se realizaron dos parcelas de 100m² donde se va a emplazar el tranque, mientras que en el resto del predio se efectuaron 2 transectas de 100m² cada una.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y Tabla 13 y 0, respectivamente.

Tabla 13. Parcelas de muestreo de vegetación del predio 276-98.

UTM HUSO 19S WGS1984		
PARCELA	ESTE	NORTE
PM04	341099.37	6395772.97
PM05	341126.70	6395838.06

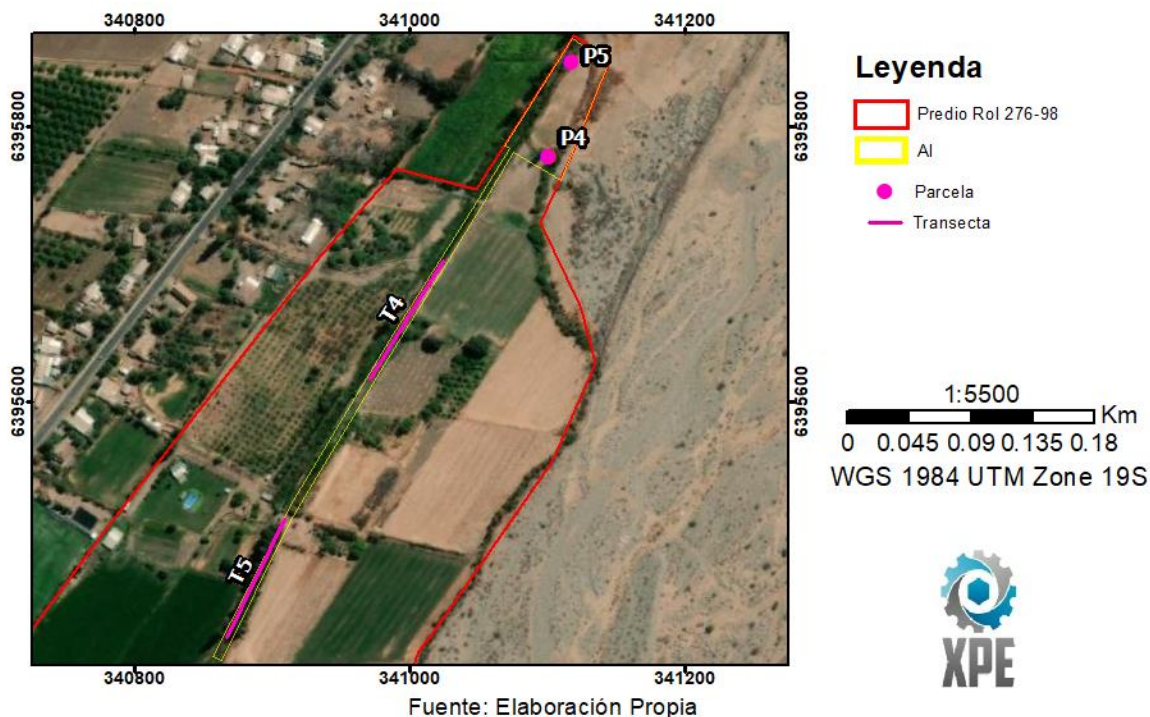
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Transectas de muestreo de vegetación del predio 276-98.

UTM HUSO 19S WGS1984				
	INICIO		FIN	
	Este	Norte	Este	Norte
T4	341024.90	6395701.27	340900.58	6395616.89
T5	340909.16	6395514.46	340971.21	6395427.08

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia del predio 276-98.



5.5.2 Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de 2 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral y Cortina cortavientos. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la siguiente Tabla.

Tabla 15. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia del predio 276-98.

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral	M	0,53	89,83
Cortina cortavientos	CC	0,061	10,34
TOTAL		0,59	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la 0, la unidad de vegetación más representativa dentro del área de influencia corresponde a la unidad de Matorral la cual abarca una superficie de 0,53 ha (89,83%), seguido por la unidad de Cortina cortavientos con una participación del 0,061 ha (10,34%). Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 4.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Matorral

Corresponde a un sector plano ubicado en el tranque del predio y colindante a un canal. Presenta un estrato arbustivo con una cobertura clara (25-50%) y con individuos que miden entre 1 y 2 metros; la especie dominante es *Rubus ulmifolius* que se encuentra acompañado de *Psoralea glandulosa*. Esta UHV también contiene un estrato herbáceo con una cobertura muy clara (10-25%) y con individuos que miden menos de 50 centímetros; las especies dominantes son *Plantago lanceolata* y *Raphanus raphanistrum*, que están acompañadas por *Medicago sativa* y *Geranium molle*.

Debido a las características de diseño del proyecto de riego, se contempla que la instalación de la tubería de HDPE que distribuya el agua desde el tranque se extienda por el mismo trazado que actualmente lleva el canal de riego.

Fotografía 6. Formación de Matorral.



Fotografía 7. Formación de Matorral.



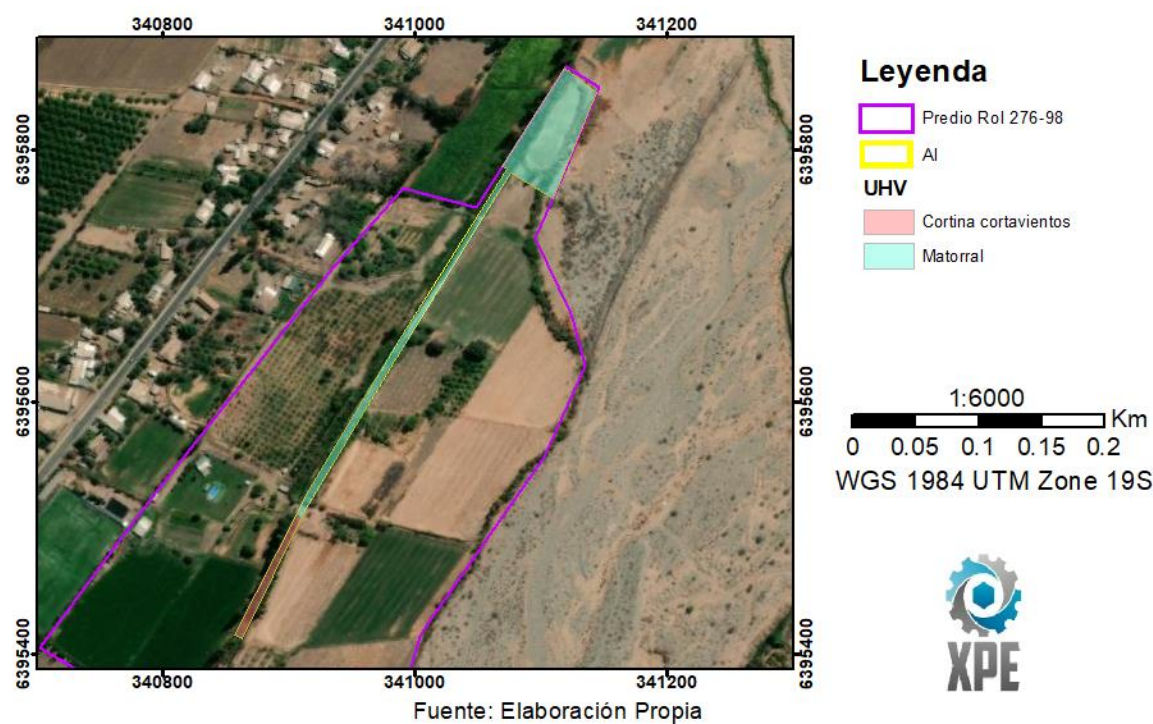
Cortina cortavientos

Corresponde a un sector plano que se inserta en la zona sur del predio. Esta UHV está dominada por la especie *Eucalyptus globulus*, con individuos que miden entre 8 y 16 metros y que proveen una cobertura poco densa (50-75%). A este estrato lo acompaña un herbáceo muy escaso (1-5%) y con una baja riqueza de especie, siendo estas *Medicago sativa* y un individuo de *Sonchus oleraceus*.

Fotografía 8. Formación de Cortina cortavientos.



Figura 8. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia 276-98.



5.3.3 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro de la formación vegetal descrita no se cumple con los requisitos legales en términos de superficie, extensión, cobertura y presencia de especies originarias del país. De esta manera, no se requiere de la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

5.5.3 Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo y transectas (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional, la cual se caracterizó según su descripción COT, e, identificando las especies según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación. Como resultado de ello se registró la presencia de 26 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla.

Tabla 16. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
2	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
4	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Brassicaceae	Brassica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Brassica	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
6	<i>Bromus sp</i>	-	Poaceae	Bromus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
7	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Asteraceae	Carduus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
8	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Asteraceae	Cynara	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
9	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba del platero	Equisetaceae	Equisetum	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
10	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbóreo	Alóctono	N/A	N/A
11	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Rubiaceae	Galium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
12	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	Geraniaceae	Geranium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
13	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Maytenus	Arbóreo	Nativa	N/A	N/A
14	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Fabaceae	Medicago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
15	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Polygalaceae	Muehlenbeckia	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
16	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Plantago	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
17	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Fabaceae	Psoralea	Arbustivo	Nativa	N/A	N/A
18	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	Brassicaceae	Raphanus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
19	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Rubus	Arbustivo	Alóctono	N/A	N/A
20	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Brassicaceae	Sisymbrium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
21	<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	Solanaceae	Solanum	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
22	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	Asteraceae	Sonchus	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
23	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Asteraceae	Taraxacum	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A

24	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Fabaceae	Trifolium	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A
25	<i>Valeriana stricta</i>	Valeriana	Valerianaceae	Valeriana	Herbácea	Nativa	N/A	N/A
26	<i>Verbena officinalis</i>	Verbena	Verbenaceae	Verbena	Herbácea	Alóctono	N/A	N/A

N/A: No Aplica.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, éste incluye dos divisiones identificadas como Magnoliopsida y Liliopsida. En términos cuantitativos, Magnoliopsida es la que alberga más especies (25), de las cuales se identifican una familia como la más representativas siendo ésta Asteraceae (5) representando el 13,89%, luego la siguen Brassicaceae y Fabaceae (4) representando cada una un 11,11% cada una. La clase Liliopsida está representada por especies del género Bromus, perteneciente a la familia Poaceae (1) que representa el 2,78% del total.

Tabla 17. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	N° Familias	N° Géneros	N° Especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	1	1	1
Magnoliopsida	15	24	25

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 26 especies de flora vascular identificadas, 9 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 34,62% del total; 17 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 65,38% del total. No se registran especies endémicas.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

5.3.5 Singularidad ambiental

Respecto de las singularidades ambientales de la vegetación nativa descritas en el listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto, no es posible atribuir aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente.

Finalmente, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de especies con distribución restringida, presencia de bosque nativo de preservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas

cercanas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

En el predio 280-10 se identificaron 2 UHV, Cultivo agrícola y Vegetación de borde, siendo el primero el que presenta mayor representación. En cuanto a su listado florístico se registraron 22 especies de flora vascular, de las cuales 13 eran alóctonas y 9 nativas, de estas últimas 3 son endémica. Respecto a las singularidades ambientales, este predio registra la singularidad de incluir las especies endémicas *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*. No obstante, estas especies son de amplia distribución y comunes para la zona central del país.

En el predio 276-95 se identificaron 3 UHV, Bosque Nativo, Pradera y Arbóreas aisladas. En cuanto a su listado florístico se registraron 23 especies, de las cuales 15 eran alóctonas y 8 nativas, de las últimas 2 eran endémicas. Respecto a las singularidades ambientales, se registra la presencia de dos especies endémicas, *Adesmia confusa* y *Oxalis rosea*. Adicionalmente, en el área del tranque del Proyecto se registra la presencia de 3 ejemplares aislados de *Prosopis chilensis* el cual se encuentra en categoría de conservación vulnerable.

Es importante indicar que el contexto en que se encuentra el área de influencia corresponde a un entorno altamente productivo y de uso agrícola intensivo. En estos lugares de la zona central, es común ver ejemplares de especies esclerófilas, entre las que se encuentra el Algarrobo, cumpliendo funciones de árboles sombra (aislados en potreros productivos) para el ganado o bien como elementos de cortinas corta viento dentro de la matriz agrícola.

No obstante, el titular contempla realizar una plantación complementaria en el área declarada como bosque nativo, al interior del predio, de 9 ejemplares de *Prosopis chilensis* obtenidos de un vivero local que permita contribuir con la mantención de la presencia de esta especie en el lugar.

Por otra parte, en base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que la formación vegetal denominada como bosque nativo cumple con los requisitos legales en términos de superficie, extensión, cobertura y presencia de especies originarias del país para ser categorizada como una unidad de Bosque Nativo.

No obstante esta clasificación, debido a las características de las partes, obras y acciones del proyecto, particularmente en el área donde se intercepta con la formación de bosque, el Proyecto de riego contempla la instalación de una manguera de HDPE de 500 mm ubicada sobre la superficie del suelo, por lo que para su instalación no se requerirá de la corta o intervención de ningún ejemplar arbóreo del bosque nativo. De esta manera, se descarta la aplicabilidad de la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial N°148 según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

En el predio 276-98 se identificaron 2 UHV, Matorral y Cortina cortavientos, siendo el primero el que presenta mayor representación. En cuanto a su listado florístico se registraron 23 especies de flora vascular, de las cuales 17 eran alóctonas y 9 nativas. Este predio no cuenta con alguna singularidad ambiental.

En términos generales, la totalidad de los predios analizados corresponden a superficies asociadas al uso agrícola intensivo y a la alimentación de ganado, donde los elementos florísticos nativos quedan asociados principalmente a cortinas cortavientos, vegetación de borde o individuos escasos encontrados en una zona de flora exótica. El área se muestra, prácticamente en su totalidad, con un alto nivel de intervención antrópica, donde el dominio de las especies exóticas es claro y las especies nativas se muestran prácticamente como elementos aislados.

En consecuencia, es posible inferir que en el área de influencia de los predios 280-10, 276-95 y 276-98 la materialización del proyecto de instalación de un sistema de riego y la construcción y/o mejoramiento de un tranque no generará efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.



Jeanette Muñoz Vera
Bióloga ambiental

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.